

BASIDIDATI 1 - Laboratorio

ESERCITAZIONE 1

Definizione di uno schema relazionale

Utilizzando gli opportuni comandi SQL:

1. Creare nel proprio database (dbXXXXX) un nuovo schema chiamato *segreteria*.
2. Definire un nuovo dominio per il tipo di dato “votazione”, specificando che può assumere valori interi da 18 a 30 compresi, oppure il valore 33 (che indica il 30 e lode).
3. All'interno dello schema *segreteria*, creare le seguenti tabelle:
 - *studenti* (matricola, cognome, nome, data_nascita, anno_corso)
 - *docenti* (cod_docente, cognome, nome, indirizzo)
 - *corsi* (cod_corso, nome, docente)
 - *esami* (studente, corso, data, voto)definendo opportunamente i vincoli intra-relazionali (NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, CHECK).

Si tenga presente che:

- cognome e nome degli studenti e dei docenti non possono assumere valori nulli
 - assumiamo che non esistano studenti con stesso nome, cognome e data di nascita
 - anno_corso deve essere compreso tra 1 e 3
 - il valore di default per anno_corso è 1
 - data e voto degli esami non possono assumere valori nulli
 - non possono esistere due corsi con stesso nome e stesso docente
4. Salvare i comandi di creazione dello schema e delle tabelle nel file “create1.sql”.

Definizione dei vincoli inter-relazionali

5. Si aggiungano i vincoli di chiave esterna, tenendo presente che:
 - non è possibile cancellare righe dalle tabelle *studenti*, *docenti* e *corsi* se esistono valori correlati a tali righe
 - è possibile modificare i valori delle chiavi primarie delle tabelle *studenti*, *docenti* e *corsi* purché le modifiche vengano propagate alle tabelle correlate
6. Salvare i comandi di modifica nel file “alter1.sql”

Inserimento dei dati

7. Popolare le tabelle utilizzando i comandi presenti nel file “insert1.sql”

8. Verificare il corretto popolamento, interrogando il DB tramite query:

```
SELECT * FROM nome_schema.nome_tabella;
```

9. Salvare i comandi per l'inserimento dei dati nel file "insert1.sql".

Verifica dei vincoli inter-relazionali

10. Testare la corretta implementazione dei vincoli inter-relazionali, effettuando i seguenti test:
- Cancellare una riga della tabella *studenti* per cui non esista un corrispondente esame (matricola 451100)
 - Cancellare una riga della tabella *studenti* per cui esista un corrispondente esame (matricola 424200)
 - Modificare il valore della chiave primaria di una riga della tabella *docenti* per cui esistano dei corsi corrispondenti (cod_docente 100100)
 - Verificare la propagazione della modifica di cui sopra nelle righe della tabella *corsi*

Modifica dello schema

11. Modificare lo schema precedentemente definito come segue:
- modificare la colonna *anno_corso* della tabella *studenti* impostando come default il valore 3
 - aggiungere alla tabella *docenti* una nuova colonna *num_telefono* il cui valore di default è NULL
 - aggiungere uno studente con data di nascita '1884-01-07'
 - aggiungere alla tabella *studenti* un vincolo sui valori dell'attributo *data_nascita*, imponendo che tali valori siano successivi al '1900-01-01'
12. Salvare manualmente i comandi per la modifica dello schema nel file "alter1.sql".